



Optimización del método de re-abasto de productos perecederos maximizando utilidad del negocio

NEXO MX

Presentado por:

Lic. Jorge Antonio Loera Grande

Lic. Irvin Omar Herrera Guzmán

Lic. Naikary Paloma Martínez Velázquez

Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT)

Febrero 2026

Índice

1. Antecedentes y Justificación	3
2. Introducción y Objetivo	4
3. Función Objetivo	5
3.1. Componentes de la ecuación	5
3.2. Interpretación económica	5
4. Datos de Entrada	6
4.1. Catálogo de SKUs (CatSku)	6
4.2. Inventario Actual (hoja Inventario)	6
4.3. Hoja Resultados	6
4.4. Tabla de Features por Par (Loc, SKU)	6
5. Clustering de Perfiles de Demanda	8
5.1. Perfiles de cluster	8
5.2. Parámetros de metodología por cluster	8
5.3. Conexión con las ecuaciones del modelo	9
6. Paso 1 — Pronóstico de Demanda Semanal	10
7. Pasos 2–4 — Metodología de Reabasto	11
7.1. Paso 2: Cálculo del Pedido	11
7.1.1. Fundamento: modelo de revisión periódica (T, S)	11
7.2. Paso 3: Redondeo al Tamaño de Surtido	11
7.3. Paso 4: Inventario Inicial Ideal	12
7.4. Ejemplo numérico completo — Semana 1	12
8. Supuesto FIFO y Cálculo de Merma	13
8.1. ¿Por qué FIFO y no LIFO?	13
8.2. Impacto del FIFO con re-abasto semanal	13
8.3. Cálculo completo en la evaluación	13
8.4. Ejemplo numérico completo — Evaluación	14
8.5. Proyección inter-semanas (semanas 2–12)	14
9. Flujo Completo del Modelo	15
10. Resumen de Todas las Ecuaciones	16
11. Presupuesto del proyecto	17
12. Plan de trabajo	17

13.Mejoras Recomendadas y Conclusiones

17

1. Antecedentes y Justificación

Todos aquellos negocios centrados en la comercialización de diversos productos comparten una problemática común: la incertidumbre en el proceso de reabastecimiento de su inventario. Los desafíos asociados a la cadena de suministro presentan una alta complejidad debido al gran volumen de información generado, la cual es indispensable para supervisar y comprender las dinámicas de venta de cada artículo.

No obstante, las empresas que operan con productos **perecederos** enfrentan retos aún mayores, derivados estrictamente de la vida útil limitada de las mercancías que manejan. Es en este punto crítico donde convergen las necesidades operativas de optimización y los datos proporcionados por **Nexo MX**.

Para el desarrollo de este proyecto, se han suministrado datos correspondientes a 20,000 unidades de negocio (locales) que comercializan un catálogo de 50 productos distintos. Cada uno de estos artículos posee características heterogéneas en cuanto a sus costos (C), márgenes de ganancia ($P - C$), tiempos de vida (TV) y tamaños de surtido (TS). En consecuencia, las dinámicas comerciales pueden variar drásticamente entre diferentes productos o, incluso, para un mismo producto en distintas ubicaciones geográficas.

El conjunto de datos contempla los registros de ventas diarias de los 50 artículos para cada local, abarcando el periodo desde el 9 de enero de 2022 hasta el 6 de mayo de 2024. Bajo las restricciones del modelo propuesto, el reabastecimiento ocurre exclusivamente los lunes de cada semana y se asume una gestión de inventarios basada en la metodología **FIFO** (*First In, First Out*) para la rotación de existencias.

El objetivo central del proyecto consiste en la predicción de la demanda y el cálculo del pedido óptimo para las próximas 12 semanas en cada una de las combinaciones (Local, SKU) presentes en la base de datos. Este escenario se aborda como una variante del **News vendor Problem** (Problema del Vendedor de Periódicos), modelo diseñado para maximizar la utilidad neta bajo condiciones de incertidumbre y riesgo de merma por caducidad. A continuación, se detalla la metodología aplicada para realizar dichas proyecciones bajo los supuestos y parámetros anteriormente descritos.

2. Introducción y Objetivo

El Proyecto tiene como objetivo optimizar el método de reabasto de productos perecederos en tienda, maximizando la utilidad del negocio. El problema central es el equilibrio entre dos fuerzas opuestas:

- **Inventario insuficiente** $\Rightarrow$ ventas perdidas (stock-out) $\Rightarrow$ pérdida de ingreso y clientes.
- **Inventario excesivo** $\Rightarrow$ merma por caducidad $\Rightarrow$ pérdida del costo completo del producto.

Alcance: 50 artículos perecederos, 20,000 tiendas del norte de México, re-abasto cada lunes, horizonte de proyección de 12 semanas.

Base metodológica: Modelos clásicos de gestión de inventarios con demanda estocástica (modelo de revisión periódica (T, S)), enriquecidos con **clustering de perfiles de demanda** que calibra los parámetros del modelo de forma diferenciada.

Principio central: El historial de ventas ya fue procesado *ex ante* para extraer features estadísticas por par (Loc, SKU) y asignar un cluster. La proyección de las 12 semanas opera **únicamente** con esas features y los parámetros calibrados por cluster. No se accede al historial transaccional durante la proyección.

3. Función Objetivo

La función a maximizar es la **utilidad neta semanal** por par (Loc, SKU):

$$\text{UTILIDAD} = U_{\text{ventas}} \times (P - C) - U_{\text{merma}} \times C \quad (1)$$

3.1 Componentes de la ecuación

Símbolo	Descripción
U_{ventas}	Unidades efectivamente vendidas. $U_{\text{ventas}} = \min(\text{INV_IDEAL}, D_{\text{real}})$ donde D_{real} es la demanda real observada.
U_{merma}	Unidades que caducaron sin venderse, determinadas por la lógica FIFO y el TiempoVida (ver Sección 8).
P	Precio de venta al público (\$).
C	Costo de adquisición (\$).
$(P - C)$	Margen bruto por unidad vendida.
$-U_{\text{merma}} \times C$	Penalización por merma: cada unidad caducada cuesta exactamente su costo C , ya que se pagó pero no generó ingreso.

3.2 Interpretación económica

El modelo reconoce que el costo de oportunidad de no vender (stock-out) es distinto al costo de merma. En perecederos, la merma implica no solo no vender, sino perder el costo invertido. Esta estructura de costos es el fundamento del *Newsvendor Problem* (modelo de inventario de un solo período).

4. Datos de Entrada

El modelo requiere **cuatro** fuentes de datos, todas contenidas en el Excel de entrada:

4.1 Catálogo de SKUs (CatSku)

Variable	Notación	Descripción	Valores
Precio	P	Precio de venta (\$)	poner valores(rangos)
Costo	C	Costo de adquisición (\$)	poner valores(rangos)
TiempoVida	TV	Vida útil en días desde recepción	poner valores(rangos)
TamañoSurtido	TS	Unidades mínimas por pedido (caja)	poner valores(rangos)

4.2 Inventario Actual (hoja Inventario)

Para cada par (Loc, SKU): inventario físico I disponible al momento del cálculo.

Supuesto crítico (FIFO): Este inventario fue surtido el **lunes anterior**. Al llegar el próximo lunes habrán transcurrido exactamente **14 días**. Determinante para el cálculo de merma (Sección 8).

4.3 Hoja Resultados

Plantilla con las columnas Loc, Sku y las 12 fechas de proyección (lunes). El solver llena las celdas de INV_IDEAL.

4.4 Tabla de Features por Par (Loc, SKU)

El historial transaccional fue procesado *a priori* para extraer las siguientes features estadísticas. **Esta tabla es la única entrada de información de demanda para la proyección**; no se accede al historial en ningún paso posterior. Esta decisión cambia por completo el panorama del costo computacional necesario. Al contener hipótesis de re abasto cada 7 días, los datos de ventas diarias quedan obsoletos para el trabajo eficiente de la información. El procesamiento aplicado consto de una restructuración de la información para generar series de tiempo de las ventas semanales para cada par (Loc, Sku). A partir

de las cuales, seleccionando características principales de cada serie, se generó la tabla siguiente,

Columna	Notación	Descripción	Uso en el modelo
media	μ	Media semanal de ventas	Pronóstico base, Ec. (2)
std	σ	Desviación estándar semanal	Dimensiona α_k
cv	cv	σ/μ — variabilidad relativa	Clasifica estable vs. volátil
p90	p_{90}	Percentil 90 de ventas semanales	Nivel objetivo Cluster C, Ec. (3)
intermitencia	π	Proporción de semanas con $V_s = 0$	Detecta demanda esporádica
acf1	ρ_1	Autocorrelación lag-1	Detecta tendencia / ciclos
TiempoVida	TV	Vida útil (días) — del CatSku	Regla FIFO
ratio_demanda_vida	μ/TV_{sem}	Media / vida útil en semanas	Riesgo estructural de merma
ratio_surtido	μ/TS	Media / TamañoSurtido	Exceso por redondeo
margen_relativo	CR	$(P - C)/P$ — critical ratio Newsvendor	Agresividad del nivel objetivo
costo_unitario	C	Costo del SKU	Penalización por merma
cluster	k	Perfil asignado: A, B, C o D	Selecciona α_k y S_k

5. Clustering de Perfiles de Demanda

Rol del clustering: La columna `cluster` de la tabla de features ya contiene el perfil asignado a cada par (Loc, SKU). El solver lee ese perfil y asigna los parámetros de metodología (α_k , S_k) sin recalcular ni reasignar clusters. El clustering fue realizado sobre las features de la tabla usando K-Means con K óptimo por índice de silueta.

5.1 Perfiles de cluster

Cluster	Perfil	μ	cv	π	ρ_1	Descripción
A	Alta demanda estable	Alto	Bajo	≈ 0	Alto	SKUs populares, demanda continua y predecible.
B	Alta demanda volátil	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Alta rotación con picos y valles pronunciados.
C	Demanda intermitente	Bajo	Alto	Alto	≈ 0	Muchas semanas en cero.
D	Tendencia / cíclica	Medio	Medio	Bajo	Alto	Serie con estructura temporal (ρ_1 alto).

5.2 Parámetros de metodología por cluster

Parámetro	A	B	C	D
α_k — piso seguridad	0.5	2.0	1.5	1.0
Nivel objetivo S_k	$\hat{V} \times 1,05$	$\hat{V} \times 1,20$	p_{90}	$\hat{V} \times 1,10$

Cluster C — uso de p_{90} : La columna `p90` de la tabla de features ya contiene el percentil 90 del historial de cada par. Para el Cluster C, este valor se usa directamente como nivel objetivo S , sin necesitar datos adicionales. La distribución Poisson tiene cola asimétrica que la Normal no captura bien cuando $\mu < 5$, por lo que p_{90} es un estimador más conservador y apropiado.

5.3 Conexión con las ecuaciones del modelo

Input	Tabla de features (col. <code>cluster</code>)	(pre-calculada)
$\downarrow$	α_k	$\rightarrow$ Ec. (2): piso de seguridad
	S_k	$\rightarrow$ Ec. (3): nivel objetivo
	p_{90}	$\rightarrow$ Ec. (3): $S = p_{90}$ si Cluster C
	μ	$\rightarrow$ Ec. (2): pronóstico base
Proyección 12 semanas con FIFO — sin historial transaccional		

6. Paso 1 — Pronóstico de Demanda Semanal

El pronóstico se construye a partir de la feature **media** (μ), que resume el comportamiento histórico de demanda del par (Loc, SKU), y el piso de seguridad α_k calibrado por cluster:

$$\hat{V} = \alpha_k + \mu \quad (2)$$

donde $\mu = \text{media}$ (feature pre-calculada) y $\alpha_k \in \{0,5, 1,0, 1,5, 2,0\}$ según el cluster.

¿Por qué no se necesita el historial? La feature μ ya es el promedio de todas las semanas históricas del par. Consultar el historial semana a semana en cada proyección añadiría costo computacional sin mejorar el resultado: μ es el estimador de máxima verosimilitud de la demanda esperada bajo demanda i.i.d. El clustering ajusta α_k para que el nivel de servicio sea apropiado al perfil de variabilidad de ese grupo de pares.

Ejemplo numérico. Loc=1, SKU=7. **Cluster B** ($\alpha_k = 2,0$), $\mu = 15,0$ uds:

$$\hat{V} = 2,0 + 15,0 = \mathbf{17,0} \text{ uds} \quad (\text{vs. } 1,0 + 15,0 = 16,0 \text{ con } \alpha = 1,0 \text{ base})$$

7. Pasos 2–4 — Metodología de Reabasto

Con el pronóstico $\hat{V}$ calculado, se aplican tres fórmulas secuenciales, de forma **independiente** para cada par (Loc, SKU) en cada una de las 12 semanas proyectadas.

7.1 Paso 2: Cálculo del Pedido

$$\boxed{\text{PEDIDO} = \text{máx}(0, S_k - I)} \quad (3)$$

Equivalente al enunciado original del proyecto:

$$\text{PEDIDO} = S_k - I \quad ; \quad \text{si } \text{PEDIDO} < 0 \Rightarrow \text{PEDIDO} = 0$$

$$S_k = \begin{cases} \hat{V} \times 1,05 & \text{Cluster A} \\ \hat{V} \times 1,20 & \text{Cluster B} \\ p_{90} & \text{Cluster C (feature pre-calculada)} \\ \hat{V} \times 1,10 & \text{Cluster D} \end{cases}$$

Lógica: Si el inventario actual $I \geq S_k$, el operador $\text{máx}(0, \cdot)$ produce cero. No tiene sentido pedir cuando hay stock suficiente; forzar un pedido en ese caso aumentaría el inventario por encima del nivel óptimo, incrementando el riesgo de merma en productos perecederos.

7.1.1 Fundamento: modelo de revisión periódica (T, S)

La fórmula (3) es la política óptima del modelo clásico de revisión periódica:

- $T = 1$ semana (período de revisión fijo, cada lunes).
- $S = \hat{V}$ (nivel objetivo de inventario = pronóstico de una semana).
- Pedido = $\text{máx}(0, S - I)$ (cantidad para alcanzar el nivel objetivo).

7.2 Paso 3: Redondeo al Tamaño de Surtido

Los productos llegan en empaques de tamaño fijo TS . No es físicamente posible pedir una fracción de caja:

$$\text{PEDIDO_RED} = \left\lceil \frac{\text{PEDIDO}}{TS} \right\rceil \times TS \quad (4)$$

El operador $\lceil x \rceil$ (techo o *ceiling*) redondea **siempre hacia arriba**. Es crítico usar $\lceil \rceil$ y **no** ROUND, porque ROUND puede redondear hacia abajo dejando el inventario por debajo de la demanda esperada:

Función (PEDIDO= 8, $TS = 6$)	Cálculo	Resultado	Consecuencia
ROUND(8/6) × 6	round(1,33) × 6	6 uds	Stock-out
CEILING(8/6) × 6	$\lceil 1,33 \rceil \times 6$	12 uds	Correcto

7.3 Paso 4: Inventario Inicial Ideal

$$\text{INV_IDEAL} = I + \text{PEDIDO_RED} \quad (5)$$

El INV_IDEAL es el inventario con el que debe **iniciar** la tienda cada lunes de proyección. Con este nivel, la tienda tiene exactamente lo necesario para cubrir la demanda esperada $\hat{V}$, más el exceso inevitable por redondeo de caja.

7.4 Ejemplo numérico completo — Semana 1

Loc=1, SKU=7 | Cluster B | $P = \$46,95$, $C = \$28,30$, $TS = 6$, $I = 8$ uds, $\mu = 15,0$, $\alpha_k = 2,0$, factor $S = 1,20$

$$\hat{V} = 2,0 + 15,0 = 17,0 \text{ uds}$$

$$S_k = 17,0 \times 1,20 = 20,4 \text{ uds}$$

$$\text{PEDIDO} = \text{máx}(0, 20,4 - 8) = 12,4 \text{ uds}$$

$$\text{PEDIDO_RED} = \lceil 12,4/6 \rceil \times 6 = 3 \times 6 = 18 \text{ uds}$$

$$\text{INV_IDEAL} = 8 + 18 = \mathbf{26} \text{ uds}$$

Formulación base ($\alpha = 1,0$, $S = \hat{V}$): INV_IDEAL= 20 uds.

8. Supuesto FIFO y Cálculo de Merma

FIFO (*First In, First Out*) (En español PEPS) es la técnica de rotación donde las unidades más antiguas se consumen primero. En retail de perecederos es el estándar operativo y el único método que minimiza merma estructural.

8.1 ¿Por qué FIFO y no LIFO?

Con LIFO (*Last In, First Out*), las unidades más antiguas nunca se venden y siempre terminan caducando. FIFO garantiza que cada lote se consuma dentro de su vida útil. La NOM-251-SSA1-2009 (COFEPRIS, México) establece FIFO como práctica obligatoria en establecimientos de alimentos.

8.2 Impacto del FIFO con re-abasto semanal

El inventario actual I fue surtido el lunes anterior (7 días de antigüedad). Al llegar el **siguiente lunes** habrán transcurrido **14 días** desde esa entrega. La regla FIFO determina:

TiempoVida	Estado al siguiente lunes	Consecuencia FIFO
$TV \leq 7d$	El lote tiene $\geq TV$ días $\Rightarrow$ ya caducó	Merma total del remanente
$7 < TV \leq 14d$	Al lunes siguiente tiene 14 días. Si $TV \leq 14$, caduca ese mismo lunes	Merma del remanente
$TV > 14d$	Aún vigente. El remanente pasa a la siguiente semana	Sin merma inicial

Regla simplificada para la simulación:

$$U_{\text{merma}} = \begin{cases} INV_IDEAL - U_{\text{vendidas}} & \text{si } TV \leq 14 \text{ días (FIFO: caduca)} \\ 0 & \text{si } TV > 14 \text{ días (sigue vigente)} \end{cases}$$

8.3 Cálculo completo en la evaluación

Con demanda real observada D_{real} :

$$U_{\text{vendidas}} = \min(\text{INV_IDEAL}, D_{\text{real}}) \quad (6)$$

$$U_{\text{merma}} = (\text{INV_IDEAL} - U_{\text{vendidas}}) \cdot \mathbf{1}_{[TV \leq 14]} \quad (7)$$

$$\text{UTILIDAD} = U_{\text{vendidas}} \times (P - C) - U_{\text{merma}} \times C \quad (8)$$

donde $\mathbf{1}_{[TV \leq 14]}$ es la función indicadora: vale 1 si $TV \leq 14$ días, 0 en caso contrario.

8.4 Ejemplo numérico completo — Evaluación

INV_IDEAL = 20 uds | D_{real} = 15 uds | TV = 10 días | P = \$46,95 | C = \$28,30

$TV = 10 \leq 14 \Rightarrow$ el remanente caduca (hay merma)

$$U_{\text{vendidas}} = \min(20, 15) = 15 \text{ unidades}$$

$$U_{\text{merma}} = 20 - 15 = 5 \text{ unidades}$$

$$\begin{aligned} \text{UTILIDAD} &= 15 \times (\$46,95 - \$28,30) - 5 \times \$28,30 \\ &= 15 \times \$18,65 - \$141,50 \\ &= \$279,75 - \$141,50 \\ &= \mathbf{\$138,25} \end{aligned}$$

8.5 Proyección inter-semanas (semanas 2–12)

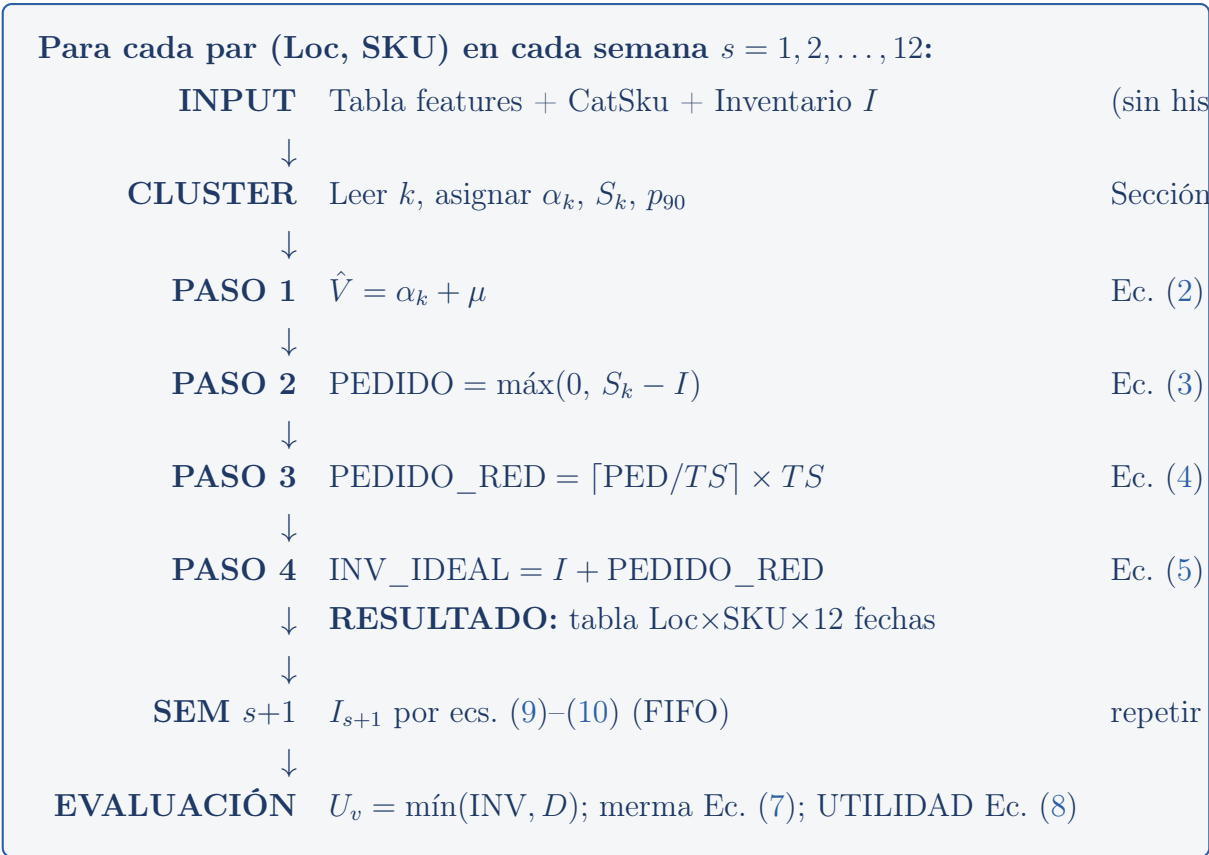
Para proyectar las semanas futuras sin datos de ventas reales, se asume que las ventas de la semana anterior son iguales al pronóstico ($V_{\text{real}} \approx \hat{V}$):

$$\text{Remanente}_s = \max(0, \text{INV_IDEAL}_{s-1} - \hat{V}_{s-1}) \quad (9)$$

$$I_s = \begin{cases} 0 & \text{si } TV \leq 14 \text{ días (FIFO: caduca)} \\ \text{Remanente}_s & \text{si } TV > 14 \text{ días} \end{cases} \quad (10)$$

Con I_s calculado, se aplican nuevamente los Pasos 2–4 para obtener INV_IDEAL_s .

9. Flujo Completo del Modelo



COMPARATIVO UTILIDAD — Base vs Propuesto		
Métrica	Valor	Observación
Utilidad Esquema Base	\$347,197,374.00	Usa inventario actual I
Utilidad Modelo Propuesto	\$478,940,129.40	Usa INV_IDEAL calculado
Mejora absoluta (\$)	\$131,742,755.41	Propuesto – Base
Mejora porcentual (%)	37.94	% sobre utilidad base
Pares × semanas evaluados	12,000,000	Total observaciones

10. Resumen de Todas las Ecuaciones

#	Nombre	Ecuación	Restricción / Nota
1	Pronóstico	$\hat{V} = \alpha_k + \mu$	$\mu = \text{media}$ (feature); α_k por cluster
2	Pedido	$PED = \max(0, S_k - I)$	S_k : Tabla Sección 5.2
3	Pedido redondeado	$PED_R = \lceil PED/TS \rceil \times TS$	Siempre CEILING
4	INV_ IDEAL	$INV = I + PED_R$	Resultado entregable
5	Remanente	$REM = \max(0, INV - \hat{V})$	Proyección sem $s+1$
6	Inv. inicial $s+1$	$I_{s+1} = \begin{cases} 0 & TV \leq 14d \\ REM & TV > 14d \end{cases}$	FIFO semanal
7	Ventas realizadas	$U_v = \min(INV, D_{\text{real}})$	Evaluación
8	Merma	$M = (INV - U_v) \cdot \mathbf{1}_{[TV \leq 14]}$	Evaluación
9	Utilidad	$U = U_v(P - C) - M \cdot C$	Función objetivo

11. Presupuesto del proyecto

El costo estimado del proyecto contempla de manera integral los recursos necesarios para su correcta ejecución, incluyendo horas de trabajo especializado en ciencia de datos, analítica, modelación y validación, así como el uso de infraestructura computacional para procesamiento, almacenamiento, simulación y generación de entregables. Asimismo, se consideran actividades de diseño metodológico, documentación técnica, desarrollo del modelo, evaluación de resultados, preparación de reportes y acompañamiento durante la implementación de la solución propuesta. Bajo estas consideraciones, se estima un costo total del proyecto de **\$800,000.00 MXN** más IVA.

12. Plan de trabajo

El desarrollo del proyecto se plantea en un horizonte aproximado de **16 semanas**, organizado en etapas generales que permitan avanzar de forma ordenada desde el entendimiento del problema hasta la entrega de resultados. En una primera fase se realizaría la revisión del alcance, el entendimiento del negocio y la validación de las fuentes de información disponibles. Posteriormente, se llevaría a cabo el procesamiento y análisis exploratorio de los datos, junto con la construcción de variables relevantes para caracterizar la demanda y el comportamiento de inventario. En una tercera etapa se desarrollaría la metodología analítica, incorporando la segmentación de perfiles, la formulación del modelo de pronóstico y la lógica de reabasto. Más adelante se realizarían pruebas, simulaciones y ajustes sobre la solución propuesta para evaluar su desempeño bajo distintos escenarios operativos. Finalmente, el proyecto concluiría con la consolidación de resultados, la documentación técnica y ejecutiva, así como la entrega de recomendaciones para su posible implementación y escalamiento.

13. Mejoras Recomendadas y Conclusiones

Dentro de la metodología implementada, una de las estrategias fundamentales para la reducción del costo computacional y el manejo eficiente de grandes volúmenes de datos ha sido el empleo de algoritmos de *clustering*. Esta técnica permitió identificar patrones de demanda similares entre las diversas combinaciones de (Loc, SKU). No obstante, se identifica que una segmentación más granular, es decir, el incremento en el número de clústeres, podría robustecer la precisión de las predicciones presentadas.

Dicho incremento en la resolución del *clustering* conlleva desafíos analíticos, particularmente en la determinación de los parámetros α_k (pisos de seguridad) óptimos para cada segmento. Este ajuste se traduce en un problema de optimización de la función de utilidad neta, donde el objetivo es maximizar el beneficio económico mediante el equilibrio preciso entre el costo de oportunidad por ventas perdidas y la penalización por merma. En síntesis, una parametrización más específica por clúster permitiría alcanzar un nivel de servicio superior y, por ende, un incremento significativo en la utilidad operativa global.

A continuación, se presentan recomendaciones adicionales para futuras fases del proyecto:

- **Análisis de granularidad horaria:** Se sugiere realizar un estudio de las ventanas temporales de mayor afluencia de ventas. Al cruzar esta información con la tipología de productos por local, se podrían identificar segmentos de baja rotación con alta probabilidad de merma, permitiendo la depuración del catálogo en tiendas donde ciertos artículos no generan valor económico.
- **Optimización del surtido por perfil de tienda:** Basándose en la clasificación de locales por categorías de productos predominantes, es posible implementar sistemas de recomendación para la introducción de nuevos SKUs que se alineen con el comportamiento de compra específico de cada zona geográfica.
- **Logística y Distribución:** En caso de contar con una red de distribución propia, se recomienda la integración de modelos de optimización de rutas de reparto (VRP) por región. Esto no solo generaría ahorros en costos de transporte, sino que permitiría flexibilizar la ventana de reabasto semanal, mitigando el riesgo de caducidad en productos con tiempos de vida críticos ($TV \leq 14$ días).